Ejercicio 5

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.
Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

En los siguientes ejercicios, V será un modelo para ZFC y $B \in V$ un álgebra de Boole completa.

Ej. 1 (5 pts) Sea $\varphi = \varphi(x)$ una fórmula de la teoría de conjuntos. Demuestre que

$$[\![\exists x\,(\,x \text{ es ordinal} \wedge \varphi(x)\,)]\!] = \sum_{\alpha \in \mathrm{OR}} [\![\varphi(\check{\alpha})]\!]\,;$$

y, concluya el resultado dual para el cuantificador universal.

Ej. 2 (5 pts) Demuestre que para cada $a \in V$, si $V \vDash |a| = \aleph_0$, entonces $V^B \vDash |\check{a}| = \aleph_0$.

Hint. La fórmula $\varphi(f, x, y) \leftrightharpoons$ «f es biyección entre x y y» es Δ_0.